Python Engineering - Class 10 Theory Guide

Funciones avanzadas

Esta guía explica la teoría de programación, matemática y/o ingeniería que da sentido al ejercicio. El objetivo es comprender el modelo antes de memorizar sintaxis.

1. Firma de una función

La firma determina de qué formas puede entrar información en una función.

Relación / ecuación

```
f(positional, default=value, *args, **kwargs)
```

Conexión con el código

Diseñar una firma clara es diseñar una interfaz.

2. Packing

*args y **kwargs agrupan un número variable de argumentos en estructuras Python estándar.

Relación / ecuación

```
*args -> tuple; **kwargs -> dict
```

Conexión con el código

Aportan flexibilidad, pero no deben sustituir parámetros explícitos cuando la interfaz es conocida.

3. Unpacking

Los operadores estrella en la llamada hacen la operación inversa: expanden una secuencia o mapping.

Relación / ecuación

```
f(*values); f(**config)
```

Conexión con el código

En **config las keys deben coincidir con los nombres de parámetros esperados.

4. Funciones como datos

Una función puede guardarse, pasarse y seleccionarse antes de ejecutarse.

Relación / ecuación

```
operation=add frente a result=add(5,3)
```

Conexión con el código

Esta idea reaparece en la lista TESTS del test runner.

5. Comportamiento de orden superior

apply_operation no conoce la operación concreta; recibe el comportamiento como argumento.

Relación / ecuación

```
apply_operation(operation,x,y)
```

Conexión con el código

Separa la orquestación de la operación matemática específica.

Método manual de validación

Para cualquier ejercicio de esta clase, utiliza este protocolo antes de confiar en la salida:

- 1. Escribe los valores de entrada con unidades o tipos.
- 2. Predice signo, escala, tipo y shape del resultado.
- 3. Calcula a mano un caso pequeño cuando sea posible.
- 4. Ejecuta el código y compara con la predicción.
- 5. Cambia un input de forma controlada y explica el efecto.

Conexión con el resto del curso

Las funciones flexibles y las funciones como objetos preparan callbacks, solvers y el test runner.

Resumen final

```
MODELO / CONCEPTO
      |
      v
ALGORITMO
      |
      v
IMPLEMENTACIÓN PYTHON
      |
      v
COMPROBACIÓN DE REFERENCIA
      |
      v
INTERPRETACIÓN DE INGENIERÍA
```

La sintaxis es la herramienta. La capacidad transferible es saber modelar, estructurar, validar e interpretar.